

Reto práctico: Analista de datos medioambientales

Duración: 60 minutos

Herramientas: Libres. Se permite utilizar inteligencia artificial, Internet, documentación y cualquier librería o herramienta.

Contexto

Una consultora medioambiental necesita analizar la evolución de las emisiones de CO₂ de diferentes países para identificar tendencias y comparar su comportamiento durante los últimos años.

Tu objetivo es desarrollar una pequeña aplicación en Python que obtenga datos reales, los procese y presente información útil.

Los datos deberán obtenerse de:

<https://github.com/owid/co2-data>

Requisitos

1. Preparación del entorno

- Crear un proyecto nuevo en Visual Studio Code.
- Crear y activar un entorno virtual de Python.
- Instalar las librerías necesarias.
- Generar un archivo requirements.txt con las dependencias utilizadas.

2. Obtención y exploración de los datos

- Descargar o recuperar mediante Python los datos del repositorio indicado.
- Identificar cómo están organizados.
- Mostrar el número de registros y columnas.
- Identificar qué campos contienen información sobre países, años y emisiones.
- Comprobar si existen valores nulos o registros incompletos.

3. Procesamiento de la información

Desarrollar un programa que permita:

- Obtener los datos correspondientes a España, Francia y Alemania.
- Filtrar los registros de los últimos 20 años disponibles.
- Calcular las emisiones medias anuales de CO₂ de cada país para ese período.
- Identificar qué país ha experimentado la mayor reducción porcentual entre el primer y el último año con datos comparables.
- Gestionar correctamente los registros que no contengan información válida.

4. Visualización

Generar un gráfico que muestre la evolución de las emisiones de los tres países a lo largo del período seleccionado.

El gráfico deberá incluir título, leyenda y etiquetas de los ejes.

Ampliaciones opcionales

Si completas todos los apartados anteriores, puedes incorporar:

- Un menú para seleccionar países o períodos.
- Exportación de los resultados a CSV.
- Una predicción de emisiones para los próximos cinco años mediante un modelo sencillo de regresión.
- Una comparación entre emisiones totales y emisiones por habitante, explicando las diferencias.